
Examen de reposición

Instrucciones: Esta es una prueba de desarrollo, por lo que debe presentar todos los pasos necesarios que le permitieron obtener cada una de las respuestas. Trabaje en forma clara y ordenada. Indique el número (y la letra, si la hay) de cada ejercicio que resuelva. No se aceptarán reclamos en exámenes resueltos con lápiz o que presenten algún tipo de alteración. No se permite el uso de dispositivos electrónicos con memoria de texto o conectividad inalámbrica.

1. **(3 puntos)** Encuentre el criterio de la función h si se sabe que la ecuación diferencial $(\oplus)$ es **exacta**

$$3xy^3h(x)dx + (x^3y^2 + 3x^2y^2)dy = 0, \text{ con } x \neq 0, y \neq 0 \quad (\oplus)$$

2. Resuelva los siguientes problemas

a) **(4 puntos)** $y' - \frac{y}{x} = xy^{-2}$.

b) **(4 puntos)** $x''(t) + 4x(t) = 3\delta(t - 7)$, donde se sabe que $x(0) = 1$ y $x'(0) = 0$.

3. Considere la ecuación diferencial lineal de coeficientes constantes

$$\left[D(D - 4)^3 (D^2 + 9) \right] y = -8xe^{2x} + 5\sin(3x), \quad (*)$$

donde D es un operador diferencial.

- a) **(3 puntos)** Resuelva la ecuación diferencial **homogénea** asociada a la ecuación diferencial $(*)$.
- b) **(2 puntos)** Use el método de coeficientes indeterminados o aniquiladores (anuladores) para proponer **la forma de la solución particular** de la ecuación diferencial $(*)$.
4. **(4 puntos)** Sabiendo que $y_1(x) = x$ y $y_2(x) = x^2 - 1$ son soluciones linealmente independientes de la ecuación diferencial

$$y'' - \frac{2x}{x^2 + 1}y' + \frac{2}{x^2 + 1}y = 0$$

Encuentre una solución particular de la ecuación diferencial $y'' - \frac{2x}{x^2 + 1}y' + \frac{2}{x^2 + 1}y = x^2 + 1$ (**No es necesario simplificar**).

5. Calcule las siguientes transformadas (inversas o directas)

a) (4 puntos) $\mathcal{L} \left\{ \int_0^t u \cos(4u) du \right\}$

b) (3 puntos) $\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{s+3}{s^2+2s+5} \right\}$.

6. Resuelva los siguientes problemas

a) (4 puntos) Un horno se mantiene a una temperatura constante de 66°C . Si en el horno se coloca un objeto cuya temperatura es 10°C y si después de 5 minutos la temperatura del objeto es de 12°C . Encuentre una fórmula que relacione la temperatura del objeto en función del tiempo t , con t en minutos.

b) (2 puntos) Un resorte con constante 4 N/m tiene fijo su extremo superior. En su extremo inferior se coloca una masa unitaria que hace que alcance la posición de equilibrio, en donde se le imprime una velocidad inicial de 2 m/s hacia arriba. El resorte se mueve en un medio que ejerce una fuerza de amortiguamiento con constante $\beta = 3 \text{ kg/s}$. Adicionalmente, al sistema, se le aplica una fuerza externa $f(t) = 4e^{-2t}$ en newtons positiva hacia abajo. **Plantee** una ecuación diferencial y las condiciones que permitan encontrar una función que relacione la posición (estiramiento) de la masa para cualquier tiempo t , con t en segundos.

Tabla de transformadas de Laplace

1) $\mathcal{L} \{ \delta(t-a) \} = e^{-as}, a \geq 0, s > 0$

2) $\mathcal{L} \{ t^n \} = \frac{n!}{s^{n+1}}, n \in \mathbb{N}, s > 0$

3) $\mathcal{L} \{ \sin(kt) \} = \frac{k}{s^2 + k^2}, s > 0, k \in \mathbb{R}$

4) $\mathcal{L} \{ \cos(kt) \} = \frac{s}{s^2 + k^2}, s > 0, k \in \mathbb{R}$

5) $\mathcal{L} \{ e^{at} f(t) \} = \mathcal{L} \{ f(t) \} |_{s=s-a} = F(s-a)$

6) $\mathcal{L} \{ t^n f(t) \} = (-1)^n \frac{d^n}{ds^n} (\mathcal{L} \{ f(t) \}), n \in \mathbb{N}$

7) $\mathcal{L} \{ U(t-a) f(t-a) \} = e^{-as} \mathcal{L} \{ f(t) \}, a \geq 0$

8) $\mathcal{L} \{ y^{(n)}(t) \} = s^n \mathcal{L} \{ y(t) \} - s^{n-1} y(0) - \dots - y^{(n-1)}(0)$
con $n \in \mathbb{N}$

9) $\mathcal{L} \{ f(t) * g(t) \} = \mathcal{L} \{ f(t) \} \mathcal{L} \{ g(t) \} = F(s) G(s)$ 10) $\mathcal{L} \{ \sinh(kt) \} = \frac{k}{s^2 - k^2}, s > |k|$

11) $2 \sin(\alpha) \sin(\beta) = \cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)$

12) $\mathcal{L} \{ \cosh(kt) \} = \frac{s}{s^2 - k^2}, s > |k|$

13) $2 \sin(\alpha) \cos(\beta) = \sin(\alpha + \beta) + \sin(\alpha - \beta)$

14) $2 \cos(\alpha) \cos(\beta) = \cos(\alpha - \beta) + \cos(\alpha + \beta)$